DOCUENTITYSEEK

Requisiti Funzionali

Piattaforma di document intelligence per procurement e schemi di estrazione personalizzabili

Documento	Requisiti funzionali
Stato	Specifica funzionale di riferimento
Nome prodotto	DocuEntitySeek
Dominio primario	Contratti, bandi e documenti di gara

Documento di progetto - novembre 2026

Executive summary

DocuEntitySeek è una piattaforma web di document intelligence che trasforma documenti PDF in contenuti annotati e informazioni strutturate. Il dominio preconfigurato è quello di contratti, bandi, disciplinari, capitolati e documenti di gara. Il prodotto concentra il proprio valore su Entity Discovery e Field Extraction: la prima evidenzia le entità direttamente nel testo, mentre la seconda organizza informazioni chiave in un pannello strutturato e sempre riconducibile alla fonte.

Principio di progetto
NER e Field Extraction hanno due rappresentazioni diverse: le entità vengono evidenziate nel testo del documento; i campi estratti vengono mostrati separatamente nella sidebar. La provenienza verso pagina e span viene conservata per entrambe.

1. Scopo e perimetro

Questo documento definisce il comportamento funzionale dell'MVP di DocuEntitySeek. Descrive attori, piani, ciclo di vita dei documenti, analisi AI, viewer, sidebar, schema Procurement, personalizzazione Premium, quote giornaliere e amministrazione minima. Le decisioni implementative di dettaglio saranno tradotte successivamente nell'architettura full-stack basata su React, FastAPI e PostgreSQL.

1.1 Obiettivi del prodotto

- Ridurre il tempo necessario per individuare entità e dati chiave in documenti di procurement.
- Mantenere il collegamento tra ogni risultato AI e il testo originale da cui deriva.
- Offrire agli utenti BASE una configurazione Procurement pronta all'uso.
- Permettere agli utenti PREMIUM di definire schemi personalizzati senza modificare il codice della pipeline.
- Presentare l'AI come supporto verificabile, non come fonte infallibile o consulenza legale.

1.2 Fuori dal perimetro corrente

- Chat generica con il documento, Q&A, Document Search, RAG, BM25, E5 e RRF.
- Summarization generativa e Document Preview.
- OCR di PDF composti esclusivamente da immagini scansionate.
- Consulenza legale automatica o valutazioni vincolanti sulla validità di una gara.

- Collaborazione multiutente, workspace aziendali e condivisione documenti.
- Pagamento reale / Stripe nel primo MVP: il piano esiste nel modello dati, ma può essere assegnato dall'ADMIN.
- Garanzia di estrazione esaustiva o di correttezza assoluta delle informazioni.

2. Visione funzionale

Il centro dell'esperienza non è una chat, ma il documento stesso. L'utente apre una pagina del PDF in una vista testuale per pagina, vede le entità NER evidenziate con colori coerenti e consulta, in una sidebar separata, i campi strutturati estratti. Il PDF originale resta associato al documento e può essere aperto o scaricato, ma nell'MVP le annotazioni vengono applicate alla vista testuale estratta e non direttamente alla grafica originale del PDF.

Decisione di semplicità
Annotare una vista testuale per pagina evita di dover ricostruire coordinate grafiche precise sul canvas PDF. Il requisito funzionale è la navigazione pagina-per-pagina e la corrispondenza con il testo sorgente; un overlay sul PDF originale può essere una futura evoluzione.

3. Attori, ruoli e piani

Ruolo e piano sono concetti distinti. Il ruolo determina i privilegi amministrativi; il piano determina le capability e le quote dell'utente standard.

Tipo	Valore	Significato
Stato	VISITOR	Persona non autenticata: può registrarsi e accedere.
Ruolo	USER	Utilizza i propri documenti e le capability previste dal piano.
Ruolo	ADMIN	Gestisce utenti, piani, sospensioni e monitoraggio operativo minimo.
Piano	BASE	Schema Procurement fisso e massimo 5 nuove analisi al giorno.
Piano	PREMIUM	Schema Procurement + schemi personalizzati e nessun limite giornaliero applicativo.

4. Account e controllo accessi

RF-01 - Registrazione account

Il sistema deve permettere a un visitatore di creare un account USER mediante nome, e-mail e password.

Criteri / comportamento atteso

- L'e-mail deve essere univoca.
- I dati obbligatori devono essere validati.
- Un nuovo account riceve il piano BASE salvo diversa assegnazione amministrativa.

RF-02 - Login

Un utente registrato deve poter accedere mediante e-mail e password.

Criteri / comportamento atteso

- Credenziali errate non concedono accesso.
- Dopo il login l'utente viene associato alla propria identità e al proprio piano.

RF-03 - Logout

L'utente autenticato deve poter terminare la sessione.

Criteri / comportamento atteso

- Dopo il logout le aree protette non devono essere accessibili senza nuova autenticazione.

RF-04 - Isolamento dei dati

Ogni USER deve poter accedere esclusivamente ai propri documenti, analisi e schemi personalizzati.

Criteri / comportamento atteso

- Il controllo deve essere applicato lato backend.
- La semplice conoscenza di un identificativo non deve consentire accesso a risorse altrui.

RF-05 - Sospensione account

Un account sospeso dall'ADMIN non deve poter avviare nuove sessioni o analisi.

Criteri / comportamento atteso

- I dati non vengono cancellati automaticamente.
- La riattivazione ripristina l'accesso.

5. Piani BASE e PREMIUM

RF-06 - Piano BASE predefinito

Ogni nuovo USER deve essere creato con piano BASE.

Criteri / comportamento atteso

- Il piano deve essere persistito nel profilo.

RF-07 - Piano PREMIUM

Il sistema deve supportare il piano PREMIUM come stato distinto del profilo.

Criteri / comportamento atteso

- Il passaggio di piano non deve cancellare documenti o analisi.

RF-08 - Feature gating

Le funzioni Premium devono essere protette sia nell'interfaccia sia nel backend.

Criteri / comportamento atteso

- Nascondere un pulsante nel frontend non è sufficiente.
- Un USER BASE non deve poter invocare API di personalizzazione anche conoscendone l'endpoint.

RF-09 - Matrice delle capability

Il sistema deve applicare le capability previste dalla matrice BASE/PREMIUM definita nel presente documento.

Criteri / comportamento atteso

- Entrambi i piani possono usare lo schema Procurement.
- Solo PREMIUM può creare e gestire schemi custom.

6. Quota giornaliera di analisi

RF-10 - Limite BASE

Un USER BASE può avviare al massimo 5 nuove analisi AI per giorno di calendario applicativo.

Criteri / comportamento atteso

- Il valore 5 deve essere configurabile centralmente.
- Il contatore deve essere verificato dal backend prima dell'avvio.

RF-11 - PREMIUM senza limite applicativo

Un USER PREMIUM non deve avere una quota giornaliera applicativa sulle analisi.

Criteri / comportamento atteso

- Nel modello dati il limite può essere rappresentato come valore nullo/None.

RF-12 - Definizione di nuova analisi

Una nuova analisi è l'esecuzione della pipeline AI su un documento con una determinata versione dello schema.

Criteri / comportamento atteso

- Documento + schema/versione identificano il contesto dell'analisi.

RF-13 - Riapertura senza consumo

Riaprire un'analisi già completata non deve consumare una nuova quota.

Criteri / comportamento atteso

- I risultati persistiti devono essere riutilizzati.

RF-14 - Nuova esecuzione esplicita

Un re-run esplicito della pipeline deve essere trattato come nuova analisi, anche sullo stesso documento.

Criteri / comportamento atteso

- Per PREMIUM la regola vale per la cronologia, pur senza limite giornaliero.

RF-15 - Cambio schema

L'analisi dello stesso documento con uno schema diverso o con una nuova versione dello schema deve creare una nuova Analysis.

Criteri / comportamento atteso

- Questa regola è particolarmente rilevante per PREMIUM.

RF-16 - Errore di sistema e quota

Se una nuova analisi fallisce per un errore interno del sistema prima di produrre risultati utilizzabili, la quota BASE non deve rimanere consumata.

Criteri / comportamento atteso

- Il backend deve poter distinguere errore di sistema da analisi completata.

RF-17 - Visualizzazione uso giornaliero

Il USER BASE deve poter vedere quante analisi ha utilizzato e quante ne restano per il giorno corrente.

Criteri / comportamento atteso

- Il valore deve essere coerente con il contatore backend.

7. Gestione documenti

RF-18 - Elenco documenti

L'utente autenticato deve visualizzare i propri documenti con nome, data di caricamento e stato.

Criteri / comportamento atteso

- I documenti di altri utenti non devono comparire.

RF-19 - Upload PDF

L'utente deve poter caricare un file PDF da analizzare.

Criteri / comportamento atteso

- Il sistema deve validare estensione e leggibilità di base.

RF-20 - PDF testuale

L'MVP deve richiedere PDF con testo digitale estraibile.

Criteri / comportamento atteso

- Se il testo estratto è insufficiente, il documento deve essere marcato come non analizzabile nell'MVP.
- Il messaggio deve suggerire che i PDF scansionati richiedono OCR esterno.

RF-21 - Persistenza file

Il PDF caricato deve rimanere associato all'account e disponibile nelle sessioni successive.

Criteri / comportamento atteso

- Il file originale deve poter essere riaperto o scaricato dal proprietario.

RF-22 - Eliminazione documento

Il proprietario deve poter eliminare un documento previa conferma.

Criteri / comportamento atteso

- L'eliminazione deve rimuovere o invalidare le analisi e i dati derivati associati secondo la strategia di persistenza scelta.

RF-23 - Metadati documento

Il sistema deve conservare almeno nome file, proprietario, numero pagine, data upload e stato.

Criteri / comportamento atteso

- I metadati devono essere disponibili alla pagina di dettaglio.

8. Ciclo di vita dell'analisi

RF-24 - Avvio analisi

Da un documento compatibile l'utente deve poter avviare una nuova analisi scegliendo uno schema consentito dal proprio piano.

Criteri / comportamento atteso

- BASE usa lo schema Procurement predefinito.
- PREMIUM può scegliere Procurement o uno dei propri schemi custom.

RF-25 - Stati Analysis

Una Analysis deve distinguere almeno QUEUED, PROCESSING, READY ed ERROR.

Criteri / comportamento atteso

- Lo stato deve essere persistito.

RF-26 - Blocco durante processing

I risultati non devono essere presentati come pronti mentre l'analisi è in coda o in elaborazione.

Criteri / comportamento atteso

- Il frontend deve mostrare uno stato comprensibile.

RF-27 - Persistenza risultati

Al completamento i risultati NER e Field Extraction devono essere persistiti e riutilizzabili senza nuova inferenza.

Criteri / comportamento atteso

- Riaprire l'analisi non deve ricontare quota.

RF-28 - Cronologia analisi

Un documento deve poter avere più Analysis, specialmente se PREMIUM utilizza versioni differenti dello schema.

Criteri / comportamento atteso

- L'utente deve poter distinguere almeno data e schema/versione.

RF-29 - Fallimento locale

Un errore in un'analisi non deve cancellare il documento né le analisi precedentemente completate.

Criteri / comportamento atteso

- L'utente deve poter riprovare se la quota lo consente.

9. Schema Procurement predefinito

RF-30 - Schema built-in

DocuEntitySeek deve includere uno schema Procurement gestito dall'applicazione.

Criteri / comportamento atteso

- Lo schema deve avere un identificativo e una versione.

RF-31 - Entità Procurement

Lo schema built-in deve definire categorie NER adatte a contratti e gare.

Criteri / comportamento atteso

- Baseline: ORGANIZZAZIONE, PERSONA, LOCALITA, IMPORTO, DATA, ORA, RIFERIMENTO_NORMATIVO, IDENTIFICATIVO_GARA, CERTIFICAZIONE, PRODOTTO_SERVIZIO.

RF-32 - Campi Procurement

Lo schema built-in deve definire campi strutturati di procurement.

Criteri / comportamento atteso

- Baseline: stazione_appaltante, oggetto_gara, CIG, CUP, CPV, tipo_procedura, importo_complessivo, importo_base_asta, numero_lotti, durata_contratto, scadenza_offerte, termine_chiarimenti, criterio_aggiudicazione, responsabile_procedimento, luogo_esecuzione.

RF-33 - Schema BASE non modificabile

Un USER BASE non deve poter modificare definizioni, colori, entità o campi dello schema Procurement.

Criteri / comportamento atteso

- Può soltanto utilizzarlo.

RF-34 - Aggiornamento schema built-in

Una futura modifica dello schema Procurement deve produrre una nuova versione distinguibile dalle analisi precedenti.

Criteri / comportamento atteso

- Le analisi storiche devono restare associate alla versione utilizzata.

10. Entity Discovery

RF-35 - Esecuzione NER

Durante l'analisi il sistema deve applicare Entity Discovery all'intero testo del documento mediante elaborazione long-context.

Criteri / comportamento atteso

- La configurazione tecnica di riferimento è chunk 512 parole / overlap 96, modificabile come configurazione tecnica e non dall'utente BASE.

RF-36 - Descrizioni delle entity type

Ogni entity type deve avere almeno nome e descrizione semantica.

Criteri / comportamento atteso

- La descrizione viene utilizzata per rendere lo schema autoesplicativo e flessibile.

RF-37 - Colore entity type

Ogni entity type deve avere un colore configurato per il viewer.

Criteri / comportamento atteso

- Le occorrenze della stessa label devono usare lo stesso colore nella stessa analisi.

RF-38 - Dati di un'occorrenza

Per ogni entità il sistema deve conservare almeno label, testo, confidence, span globale e pagina.

Criteri / comportamento atteso

- Quando disponibile devono essere conservati anche offset locali alla pagina.

RF-39 - Provenienza span

Se GLiNER restituisce span validi, il testo indicato deve poter essere verificato rispetto al testo estratto.

Criteri / comportamento atteso

- In caso di incoerenza l'occorrenza non deve essere evidenziata come se lo span fosse certo.

RF-40 - Deduplica NER

Il sistema deve rimuovere duplicazioni identiche prodotte dall'overlap dei chunk.

Criteri / comportamento atteso

- A parità di label e span viene mantenuta la detection con confidence maggiore.

RF-41 - Risoluzione overlap viewer

Il viewer deve utilizzare un insieme flat di annotazioni non sovrapposte.

Criteri / comportamento atteso

- Priorità: confidence maggiore, poi span più lungo, poi posizione più a sinistra.
- Le detection escluse dal rendering possono restare persistite come dati grezzi.

RF-42 - Conteggio categorie

Il sistema deve calcolare il numero di annotazioni visibili per ciascuna entity type.

Criteri / comportamento atteso

- Il conteggio alimenta la sidebar e i filtri.

11. Field Extraction

RF-43 - Esecuzione Structured IE

Durante l'analisi il sistema deve applicare Structured Field Extraction all'intero documento utilizzando lo schema selezionato.

Criteri / comportamento atteso

- La baseline utilizza GLiNER2.5 long-context.

RF-44 - Definizione campo

Ogni field deve avere almeno nome tecnico, descrizione e tipo supportato.

Criteri / comportamento atteso

- Nell'MVP i field personalizzati sono principalmente valori scalari testuali (str), anche quando rappresentano date, importi o codici.

RF-45 - Candidati campo

Il sistema deve poter conservare più candidati per lo stesso field quando il modello restituisce valori distinti.

Criteri / comportamento atteso

- I candidati mantengono confidence e provenance quando disponibili.

RF-46 - Deduplica campi

I candidati duplicati prodotti dall'overlap devono essere deduplicati.

Criteri / comportamento atteso

- La stessa estrazione con stesso field/span/testo viene mantenuta una sola volta con confidence massima.

RF-47 - Selezione valore principale

Per la sidebar il candidato principale deve essere quello con confidence maggiore tra i candidati deduplicati.

Criteri / comportamento atteso

- La selezione non elimina le alternative.

RF-48 - Stati field

Ogni field deve avere almeno stato EXTRACTED, AMBIGUOUS, NOT_FOUND o ERROR.

Criteri / comportamento atteso

- AMBIGUOUS quando esistono più valori distinti plausibili.
- NOT_FOUND non equivale ad assenza certa del dato.

RF-49 - Provenienza field

Quando disponibile, il field selezionato deve conservare pagina e span del testo sorgente.

Criteri / comportamento atteso

- La sidebar deve poter portare l'utente alla pagina corrispondente.

RF-50 - Field separati dal markup NER

I campi estratti non devono essere automaticamente rappresentati come etichette colorate nel testo.

Criteri / comportamento atteso

- La rappresentazione principale dei field è nella sidebar/pannello strutturato.

12. Viewer del documento

RF-51 - Vista per pagina

La pagina di analisi deve mostrare il testo estratto del documento rispettando i confini delle pagine.

Criteri / comportamento atteso

- L'utente deve poter navigare avanti/indietro e selezionare una pagina.

RF-52 - Annotazioni NER inline

Le entità NER visibili devono essere evidenziate direttamente nel testo con etichetta e colore.

Criteri / comportamento atteso

- La label deve essere riconoscibile senza affidarsi solo al colore.

RF-53 - Filtri NER

La sidebar deve permettere di mostrare/nascondere singole categorie NER.

Criteri / comportamento atteso

- Il filtro agisce sulla visualizzazione, non sui dati persistiti.

RF-54 - Conteggi NER

Accanto a ogni filtro deve essere mostrato il numero di occorrenze visibili della categoria.

Criteri / comportamento atteso

- Il conteggio deve riflettere l'insieme post-deduplica/overlap del viewer.

RF-55 - Dettaglio entità

L'utente deve poter aprire un dettaglio di un'entità per vedere almeno label, testo, pagina e, se previsto dall'interfaccia, confidence.

Criteri / comportamento atteso

- La confidence può essere mostrata come valore tecnico o livello qualitativo.

RF-56 - Originale PDF

Dal dettaglio del documento l'utente deve poter aprire o scaricare il PDF originale.

Criteri / comportamento atteso

- L'MVP non richiede highlight grafici sovrapposti al PDF originale.

13. Sidebar delle informazioni estratte

RF-57 - Elenco field

La sidebar deve mostrare tutti i field definiti dallo schema e il relativo stato.

Criteri / comportamento atteso

- Anche i field NOT_FOUND devono essere visibili per rendere chiaro cosa è stato cercato.

RF-58 - Valore e pagina

Per un field estratto la sidebar deve mostrare valore e pagina quando disponibili.

Criteri / comportamento atteso

- Il nome field deve essere leggibile e distinto dal valore.

RF-59 - Navigazione field → pagina

Cliccando su un field con provenance l'utente deve poter raggiungere la pagina sorgente.

Criteri / comportamento atteso

- Se esiste uno span locale, il viewer può anche portare l'utente vicino alla posizione corrispondente.

RF-60 - Ambiguità

Un field AMBIGUOUS deve mostrare chiaramente che esistono alternative.

Criteri / comportamento atteso

- L'utente deve poter aprire i candidati alternativi almeno in una vista di dettaglio.

RF-61 - NOT_FOUND

Un field non trovato deve essere presentato come "Non trovato" e non come "Assente".

Criteri / comportamento atteso

- La UI non deve trasformare la mancata estrazione in una certezza semantica.

14. Schemi personalizzati PREMIUM

RF-62 - Creazione schema

Un USER PREMIUM deve poter creare uno schema personalizzato assegnandogli un nome.

Criteri / comportamento atteso

- Lo schema deve appartenere all'utente che lo crea.

RF-63 - Entità personalizzate

PREMIUM deve poter aggiungere entity type personalizzate con nome, descrizione e colore.

Criteri / comportamento atteso

- Il sistema deve validare nomi duplicati nello stesso schema.

RF-64 - Campi personalizzati

PREMIUM deve poter aggiungere field personalizzati con nome e descrizione.

Criteri / comportamento atteso

- L'MVP supporta principalmente campi scalari testuali.

RF-65 - Modifica schema

PREMIUM deve poter modificare il proprio schema.

Criteri / comportamento atteso

- Le modifiche che cambiano il significato dello schema devono generare una nuova versione utilizzabile per nuove analisi.

RF-66 - Duplicazione schema

PREMIUM deve poter duplicare uno schema esistente come punto di partenza.

Criteri / comportamento atteso

- La copia deve diventare un nuovo schema di proprietà dell'utente.

RF-67 - Eliminazione schema

PREMIUM deve poter eliminare uno schema non più necessario.

Criteri / comportamento atteso

- Le analisi storiche devono conservare abbastanza metadati per sapere quale configurazione era stata utilizzata.

RF-68 - Riutilizzo cross-domain

PREMIUM deve poter applicare uno schema custom a documenti di domini differenti dal procurement.

Criteri / comportamento atteso

- Il prodotto non garantisce la stessa qualità su tutti i domini.

RF-69 - BASE senza custom schema

Un USER BASE non deve poter creare, modificare, duplicare o utilizzare schemi personalizzati.

Criteri / comportamento atteso

- Il backend deve rifiutare tali operazioni indipendentemente dalla UI.

15. Provenienza, affidabilità e interpretazione

RF-70 - Provenance obbligatoria

Ogni risultato AI deve conservare la provenienza disponibile verso documento, pagina e span.

Criteri / comportamento atteso

- La provenance è parte del dato, non solo della presentazione grafica.

RF-71 - Confidence persistita

Quando il modello fornisce confidence, il sistema deve conservarla.

Criteri / comportamento atteso

- La confidence non deve essere interpretata come probabilità certa di correttezza.

RF-72 - AI non autorevole

La UI deve evitare formulazioni che presentino le estrazioni come verità certificate.

Criteri / comportamento atteso

- Il prodotto è uno strumento di analisi e verifica, non un sostituto del documento o del giudizio professionale.

16. Amministrazione minima

RF-73 - Elenco utenti ADMIN

L'ADMIN deve poter vedere gli account con stato, ruolo, piano e utilizzo giornaliero.

Criteri / comportamento atteso

- Non è richiesto l'accesso al contenuto dei documenti.

RF-74 - Cambio piano ADMIN

L'ADMIN deve poter assegnare BASE o PREMIUM a un USER.

Criteri / comportamento atteso

- La modifica deve avere effetto sui gate backend.

RF-75 - Sospensione/riattivazione

L'ADMIN deve poter sospendere e riattivare un account.

Criteri / comportamento atteso

- La sospensione non elimina automaticamente i dati.

RF-76 - Monitoraggio analisi

L'ADMIN deve poter consultare almeno lo stato e gli errori operativi delle Analysis.

Criteri / comportamento atteso

- L'MVP può limitarsi a metadata tecnici senza mostrare il contenuto documentale.

17. Errori e recupero

RF-77 - Errore upload

Un upload non valido deve produrre un messaggio comprensibile senza creare un documento pronto all'analisi.

Criteri / comportamento atteso

- Il messaggio deve distinguere formato non supportato, file illeggibile e testo insufficiente quando possibile.

RF-78 - Errore analisi

Una Analysis in errore deve mostrare stato ERROR e consentire di riprovare.

Criteri / comportamento atteso

- Il documento originale deve restare disponibile.

RF-79 - Errore parziale

Un problema di rendering del viewer non deve cancellare i risultati AI persistiti.

Criteri / comportamento atteso

- Le componenti devono poter fallire in modo isolato quando possibile.

18. Matrice BASE / PREMIUM

Funzionalità	BASE	PREMIUM
Upload e gestione PDF	Sì	Sì
Schema Procurement built-in	Sì	Sì
Entity Discovery	Sì	Sì
Field Extraction	Sì	Sì
Viewer NER colorato	Sì	Sì
Sidebar e filtri	Sì	Sì
Provenance e candidati alternativi	Sì	Sì
Analisi giornaliere	5	Nessun limite applicativo
Creazione entity type custom	No	Sì
Creazione field custom	No	Sì
Schemi personalizzati salvabili	No	Sì
Riutilizzo schema su altri domini	No	Sì

19. Stati principali

Oggetto	Stato	Significato
Analysis	QUEUED	In attesa di elaborazione.
Analysis	PROCESSING	Pipeline AI in esecuzione.

Oggetto	Stato	Significato
Analysis	READY	Risultati persistiti e consultabili.
Analysis	ERROR	Elaborazione fallita.
Field	EXTRACTED	Un valore principale è stato estratto.
Field	AMBIGUOUS	Esistono più valori distinti plausibili.
Field	NOT_FOUND	Nessun valore è stato estratto.
Field	ERROR	Errore specifico nell'estrazione del field.

20. Criterio di completamento MVP

1. Un utente può registrarsi, autenticarsi e gestire esclusivamente i propri documenti.
2. Può caricare un PDF testuale e avviare un'analisi con uno schema consentito dal proprio piano.
3. Un USER BASE è limitato a 5 nuove analisi al giorno e non può creare schemi custom.
4. Un USER PREMIUM può creare e riutilizzare schemi personalizzati e non ha limite giornaliero applicativo.
5. L'analisi produce annotazioni NER con pagina/span e Field Extraction strutturata.
6. Il viewer mostra le sole NER nel testo e la sidebar mostra filtri e informazioni estratte.
7. I risultati vengono persistiti e riaperti senza rieseguire l'AI.
8. Gli stati NOT_FOUND e AMBIGUOUS sono rappresentati senza trasformarli in certezze non supportate.
9. Le autorizzazioni e i feature gate sono applicati dal backend.
10. L'ADMIN può gestire account, piani e stato operativo senza ottenere automaticamente accesso ai contenuti dei PDF.

Appendice A - Indice sintetico RF

ID	Requisito	Area
RF-01	Registrazione account	Account e controllo accessi
RF-02	Login	Account e controllo accessi
RF-03	Logout	Account e controllo accessi
RF-04	Isolamento dei dati	Account e controllo accessi
RF-05	Sospensione account	Account e controllo accessi
RF-06	Piano BASE predefinito	Piani BASE e PREMIUM
RF-07	Piano PREMIUM	Piani BASE e PREMIUM
RF-08	Feature gating	Piani BASE e PREMIUM
RF-09	Matrice delle capability	Piani BASE e PREMIUM
RF-10	Limite BASE	Quota giornaliera di analisi
RF-11	PREMIUM senza limite applicativo	Quota giornaliera di analisi
RF-12	Definizione di nuova analisi	Quota giornaliera di analisi
RF-13	Riapertura senza consumo	Quota giornaliera di analisi
RF-14	Nuova esecuzione esplicita	Quota giornaliera di analisi
RF-15	Cambio schema	Quota giornaliera di analisi
RF-16	Errore di sistema e quota	Quota giornaliera di analisi
RF-17	Visualizzazione uso giornaliero	Quota giornaliera di analisi
RF-18	Elenco documenti	Gestione documenti
RF-19	Upload PDF	Gestione documenti
RF-20	PDF testuale	Gestione documenti
RF-21	Persistenza file	Gestione documenti
RF-22	Eliminazione documento	Gestione documenti
RF-23	Metadati documento	Gestione documenti
RF-24	Avvio analisi	Ciclo di vita dell'analisi

ID	Requisito	Area
RF-25	Stati Analysis	Ciclo di vita dell’analisi
RF-26	Blocco durante processing	Ciclo di vita dell’analisi
RF-27	Persistenza risultati	Ciclo di vita dell’analisi
RF-28	Cronologia analisi	Ciclo di vita dell’analisi
RF-29	Fallimento locale	Ciclo di vita dell’analisi
RF-30	Schema built-in	Schema Procurement predefinito
RF-31	Entità Procurement	Schema Procurement predefinito
RF-32	Campi Procurement	Schema Procurement predefinito
RF-33	Schema BASE non modificabile	Schema Procurement predefinito
RF-34	Aggiornamento schema built-in	Schema Procurement predefinito
RF-35	Esecuzione NER	Entity Discovery
RF-36	Descrizioni delle entity type	Entity Discovery
RF-37	Colore entity type	Entity Discovery
RF-38	Dati di un’occorrenza	Entity Discovery
RF-39	Provenienza span	Entity Discovery
RF-40	Deduplica NER	Entity Discovery
RF-41	Risoluzione overlap viewer	Entity Discovery
RF-42	Conteggio categorie	Entity Discovery
RF-43	Esecuzione Structured IE	Field Extraction
RF-44	Definizione campo	Field Extraction
RF-45	Candidati campo	Field Extraction
RF-46	Deduplica campi	Field Extraction
RF-47	Selezione valore principale	Field Extraction
RF-48	Stati field	Field Extraction
RF-49	Provenienza field	Field Extraction
RF-50	Field separati dal markup NER	Field Extraction
RF-51	Vista per pagina	Viewer del documento
RF-52	Annotazioni NER inline	Viewer del documento
RF-53	Filtri NER	Viewer del documento
RF-54	Conteggi NER	Viewer del documento
RF-55	Dettaglio entità	Viewer del documento
RF-56	Originale PDF	Viewer del documento
RF-57	Elenco field	Sidebar delle informazioni estratte
RF-58	Valore e pagina	Sidebar delle informazioni estratte
RF-59	Navigazione field → pagina	Sidebar delle informazioni estratte
RF-60	Ambiguità	Sidebar delle informazioni estratte
RF-61	NOT_FOUND	Sidebar delle informazioni estratte
RF-62	Creazione schema	Schemi personalizzati PREMIUM
RF-63	Entità personalizzate	Schemi personalizzati PREMIUM
RF-64	Campi personalizzati	Schemi personalizzati PREMIUM
RF-65	Modifica schema	Schemi personalizzati PREMIUM
RF-66	Duplicazione schema	Schemi personalizzati PREMIUM
RF-67	Eliminazione schema	Schemi personalizzati PREMIUM
RF-68	Riutilizzo cross-domain	Schemi personalizzati PREMIUM

ID	Requisito	Area
RF-69	BASE senza custom schema	Schemi personalizzati PREMIUM
RF-70	Provenance obbligatoria	Provenienza, affidabilità e interpretazione
RF-71	Confidence persistita	Provenienza, affidabilità e interpretazione
RF-72	AI non autorevole	Provenienza, affidabilità e interpretazione
RF-73	Elenco utenti ADMIN	Amministrazione minima
RF-74	Cambio piano ADMIN	Amministrazione minima
RF-75	Sospensione/riattivazione	Amministrazione minima
RF-76	Monitoraggio analisi	Amministrazione minima
RF-77	Errore upload	Errori e recupero
RF-78	Errore analisi	Errori e recupero
RF-79	Errore parziale	Errori e recupero